

22.08 Algoritmos y Estructuras de Datos

Level 2: EDAPark

Introducción

En esta práctica vamos a hacer skating robótico con IoT (Internet of Things).

Vamos a usar el robot virtual *EDABot*, cuya hoja de datos puedes encontrar junto a este enunciado. También encontrarás el paper *Drela M. (2007), First-Order DC Electric Motor Model*, que explica brevemente como funciona un motor DC.

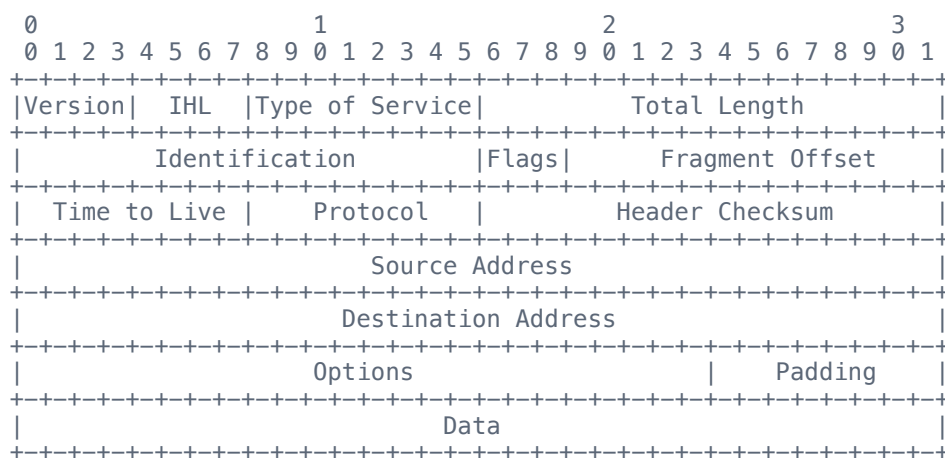
El robot se maneja a través del protocolo MQTT, un protocolo muy usado en IoT. MQTT suele montarse sobre los protocolos TCP/IP, los dos más importantes de Internet.

TCP/IP

Vamos a explicarte brevemente como funciona TCP/IP.

El protocolo de más bajo nivel de Internet es IP (Internet Protocol), que permite enviar paquetes de datos pequeños (típicamente de alrededor de 1000 bytes) desde una computadora de origen a otra de destino, a través de computadoras intermedias llamadas *routers*.

Éste es el contenido de un paquete de IP:

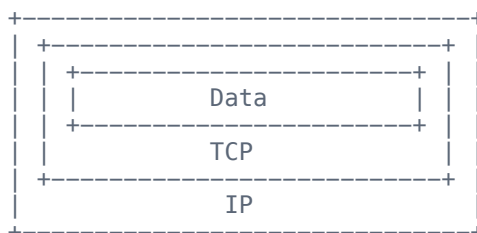


IP Packet

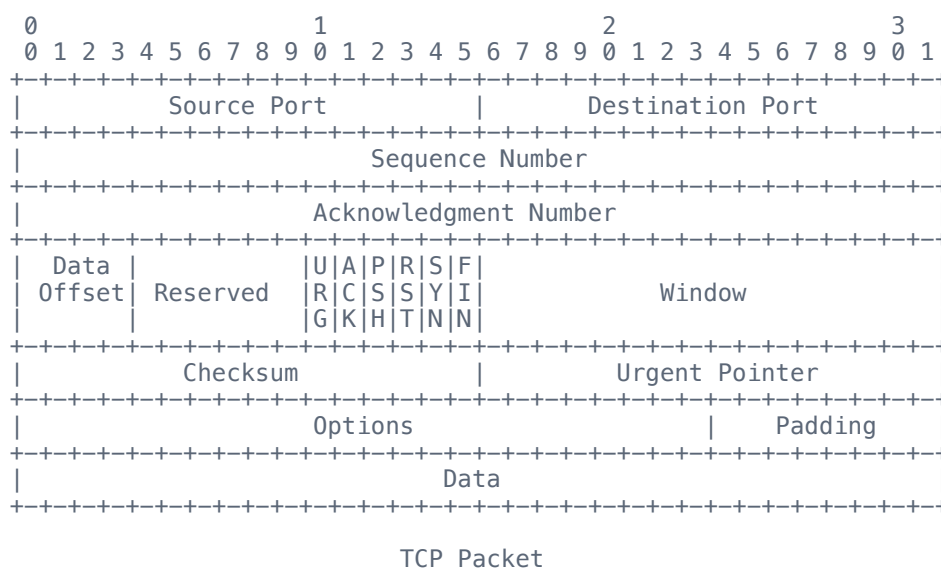
Notarás que hay un campo de *dirección de origen* y *dirección de destino* de 32 bits. Éstas son las famosas “IP” de las que habrás escuchado hablar.

El protocolo TCP (Transmission Control Protocol) se monta sobre el protocolo IP y permite establecer “conexiones” bidireccionales a través de las cuales pueden enviarse flujos de datos. TCP asegura que los datos sean entregados al destino sin errores y en el mismo orden en que se transmitieron.

Ésta es la forma en que un paquete de TCP está encapsulado en IP:



Y éste es el contenido de un paquete de TCP:



Verás que hay un campo de *puerto de origen* y *puerto de destino* de 16 bits. Cuando se establece una conexión, el puerto de la computadora que inicia la conexión (el cliente) es un número al azar elegido por el sistema operativo. El puerto de la computadora que acepta la conexión (el servidor) es típicamente el servicio al que el cliente quiere acceder. Un servidor HTTP, por ejemplo, suele escuchar en el puerto 80 de TCP.

Es frecuente montar sobre TCP el protocolo TLS (Transport Layer Security), que encripta todas las comunicaciones (evitando que terceros puedan espiarlas) y autentica las partes (evitando que terceros puedan hacerse pasar por quienes no son). Un servidor HTTPS es, por ejemplo, un servidor HTTP montado sobre TLS.

MQTT

MQTT es un protocolo muy simple cuyo objetivo es transportar mensajes entre dispositivos (típicamente IoT).

Utiliza la arquitectura *publish-subscribe*, en la que los mensajes no son enviados directamente a un destinatario, sino publicados sin conocimiento de quién recibirá el mensaje.

En MQTT, los mensajes se publican a un *topic*, una cadena de texto que identifica el tipo de mensaje. Quienes deseen recibir el topic, deben suscribirse a él.

Los topics están formados por uno o más *niveles*, separados entre sí por la barra inclinada /. Cada nivel está formado por uno o más caracteres. Un ejemplo de un topic MQTT con cuatro niveles:

```
home/kitchen/fridge/temperature
```

Los servidores MQTT escuchan típicamente en el puerto 1883, aunque también pueden hacerlo en el puerto 8883 (en cuyo caso la comunicación se encripta con TLS).

Manos a la obra

En la práctica anterior presentamos el concepto vista-modelo-controlador, y tuviste que programar un modelo y una vista. En esta práctica deberás programar un controlador para controlar los motores del EDABot.

Para ello deberás usar la biblioteca mosquitto, que puedes instalar con **vcpkg** de la siguiente forma:

```
vcpkg install mosquitto:[x64-windows|x64-osx|x64-linux]
```

También te proveemos un starter code, que incluye un archivo **CMakeLists.txt** que puedes usar como base para tu proyecto, y una clase *wrapper* **MQTTClient** que simplifica la interfaz a la biblioteca mosquitto.

Recomendamos que uses raylib para acceder fácilmente al teclado y a los controladores de juego (en caso de que tengas uno).

Tu trabajo consiste en transformar la información que recibes por teclado o el controlador de juegos en órdenes a los motores a través de MQTT.

El servidor MQTT que usarás corre en la aplicación EDAPark, que encontrarás junto a este enunciado.

Los datos de acceso al servidor de EDAPark son:

```
hostname: 127.0.0.1
port: 1883
clientId: controller
username: user
password: vdivEMMN3SQWX2Ez
```

127.0.0.1 es la dirección IP de tu máquina local. En caso de que corras EDAPark en una máquina diferente a la de tu cliente, deberás cambiar el hostname a la dirección IP de la máquina que corre EDAPark.

El robotId del robot de EDAPark es **robot1** (mira la documentación de EDABot).

Tips

- **Verifica la conexión.** Cuando un cliente se conecta al servidor MQTT de EDAPark, verás el ícono  arriba a la derecha en la ventana de EDAPark.
- **No hay peor ciego que el que no quiere ver.** Para saber si estás haciendo todo bien, suscríbete a los topics que consideres importantes y muéstralos en la pantalla de raylib.
- **Prueba el control por tensión y por corriente.** Recuerda que el driver de los motores admite una corriente máxima de 10 A y que los motores soportan una tensión máxima de 24 V.
- **No utilices tensión o corriente máxima.** La traslación de una rueda se debe a la fricción entre el suelo y las ruedas. Si la fuerza en las ruedas supera la fricción estática, la rueda deslizará y perderás tracción; y por tanto gastarás energía inútilmente.
- **La rotación requiere menos energía que la traslación.** Usa un factor de escala menor.
- **Verifica la temperatura de los motores.** Si superas la temperatura de operación máxima, los motores se queman y dejan de funcionar (cosa que se indica con el ícono  arriba a la derecha en la ventana de EDAPark). Limita la potencia de los motores si esto se convierte en un problema. Ten en cuenta que la temperatura enviada por MQTT es la temperatura del chasis de los motores, no del bobinado.
- **Resetea el robot con la tecla R.** Cosa muy útil cuando tu robot se da vuelta, se queda sin batería o se le quema un motor.
- **Evita exponer tu robot a Internet.** Si abres un puerto en tu router Wi-Fi para que tu amigo pueda acceder al EDABot, cualquier persona en Internet tendrá acceso al servidor MQTT y, por tanto, potencialmente a tu cliente. Salvo que estés muy seguro de que programaste todo bien, evita hacer esto para prevenir ataques informáticos a tu computadora.
- **Cambia de cámara con las teclas 1-9, aprieta Alt+Enter para pantalla completa.** Hay vistas muy interesantes.
- **Utiliza la tecla F para ver los FPS (frames per seconds).** Si tienes pocos FPS (menos de 30) puedes apretar la tecla Q para bajar la calidad.

Bonus points

Más cosas para hacer:

- Investiga los otros dispositivos del robot y juega con ellos.
- Saca bonitos videos, ponles música, súbelos a Internet y compártelos en #level2-showroom y con tus amigos y familiares.